一次関数

中2　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　2点(1, 5)、(3, 9)を通る直線の式を求めます。

みなみ　まず、2点の座標から傾きを求めればいいね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

傾きは、（yの増加量）÷（xの増加量）＝（9－5）÷（3－1）＝㋐。y＝2x＋bにx＝1、y＝5を代入すると、5＝2×1＋bなので、b＝㋑。よって、この直線の式はy＝2x＋3です。

㋐ [　　]　㋑ [　　]

2　水そうに、はじめに水が8L入っています。ここから一定の割合で水を入れると、5分後には23Lになりました。

はると　1分間に増える水の量が一定なら、一次関数の式に表せそうだね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

水を入れ始めてからx分後の水の量をyLとします。5分間で23－8＝15（L）増えたから、1分間に増える量は15÷5＝㋐（L）です。xとyの関係を式に表すと、y＝3x＋㋑になります。

㋐ [　　]　㋑ [　　]

(2)　この式を使って、水を入れ始めてから10分後の水の量を求めましょう。y＝㋒（L）

㋒ [　　]

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

一次関数

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
ichiji8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　2点(1, 5)、(3, 9)を通る直線の式を求めます。

みなみ　まず、2点の座標から傾きを求めればいいね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

傾きは、（yの増加量）÷（xの増加量）＝（9－5）÷（3－1）＝㋐。y＝2x＋bにx＝1、y＝5を代入すると、5＝2×1＋bなので、b＝㋑。よって、この直線の式はy＝2x＋3です。

㋐ 2　㋑ 3

2　水そうに、はじめに水が8L入っています。ここから一定の割合で水を入れると、5分後には23Lになりました。

はると　1分間に増える水の量が一定なら、一次関数の式に表せそうだね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

水を入れ始めてからx分後の水の量をyLとします。5分間で23－8＝15（L）増えたから、1分間に増える量は15÷5＝㋐（L）です。xとyの関係を式に表すと、y＝3x＋㋑になります。

㋐ 3　㋑ 8

(2)　この式を使って、水を入れ始めてから10分後の水の量を求めましょう。y＝㋠（L）

㋠ 38

考え方

大問1　傾きは（9－5）÷（3－1）＝2。y＝2x＋bにx＝1、y＝5を代入すると5＝2＋bよりb＝3。式はy＝2x＋3です。

大問2　1分間に増える量は（23－8）÷5＝3（L）。切片ははじめの水の量8Lです。式はy＝3x＋8。x＝10を代入すると、y＝3×10＋8＝38（L）です。

© School Stock

図形の性質と合同

中2　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **直線pとqに、直線rが交わっています。∠aと∠cは、pとqの間で反対側にある角（錯角の位置）です。平行かどうか分からない2直線について、2つの場合を考えます。**

∠aと∠c（錯角の位置）の大きさ

場合	∠a	∠c
①	125°	125°
②	132°	108°

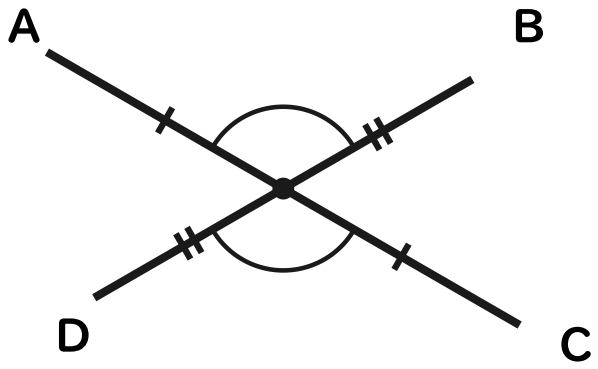
(1)　①、②のうち、pとqが平行であるといえるのはどちらですか。

ア　①だけ（錯角が等しいから）　**イ**　②だけ（錯角が等しいから）

ウ　①、②どちらも言えない

答え

2 **池の両岸にくいA、Bを立てました。岸の点Oから、OA、OBと同じ長さになるようにロープを張り、反対側にくいC、Dを立てました。**



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△AOBと△CODにおいて、ロープの長さから、OA＝㋐、OB＝㋑（仮定）。対頂角は等しいから、∠AOB＝㋒。よって、㋓がそれぞれ等しいので、△AOB≡△CODが使える合同条件です。

㋐　㋑　㋒

㋓

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

図形の性質と合同

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
goudou8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**直線pとqに、直線rが交わっています。∠aと∠cは、pとqの間で反対側にある角（錯角の位置）です。平行かどうか分からない2直線について、2つの場合を考えます。**

∠aと∠c（錯角の位置）の大きさ

場合	∠a	∠c
①	125°	125°
②	132°	108°

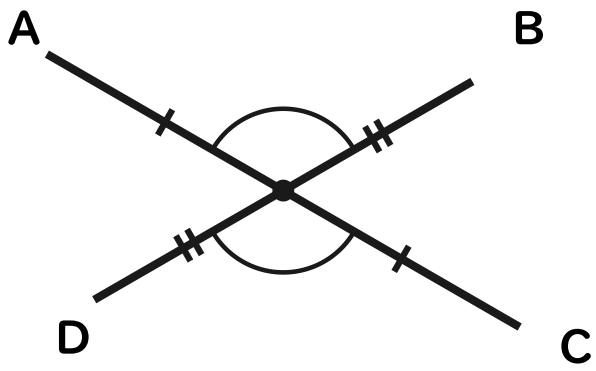
(1)　①、②のうち、pとqが平行であるといえるのはどちらですか。

ア　①だけ（錯角が等しいから）　　イ　②だけ（錯角が等しいから）

ウ　①、②どちらも言えない

答え　ア

2　**池の両岸にくいA、Bを立てました。岸の点Oから、OA、OBと同じ長さになるようにロープを張り、反対側にくいC、Dを立てました。**



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△AOBと△CODにおいて、ロープの長さから、OA＝㋐、OB＝㋑（仮定）。対頂角は等しいから、∠AOB＝㋒。よって、㋓がそれぞれ等しいので、△AOB≡△CODが使える合同条件です。

㋐ OC　　㋑ OD　　㋒ ∠COD

㋓ 2組の辺とその間の角

考え方

大問1　①は錯角が等しいのでp∥q。②は錯角がちがうので平行とはいえません。

大問2　対頂角は等しいので∠AOB＝∠COD。OA＝OC、OB＝ODとあわせ、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいと分かります。

© School Stock

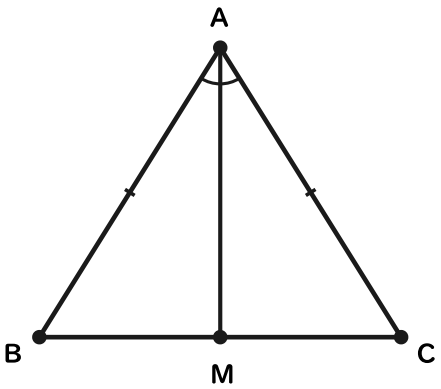
三角形と四角形

中2　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**AB＝ACの二等辺三角形ABCで、頂角Aの二等分線と辺BCの交点をMとします。∠B＝∠Cであることを証明します。**

頂角の二等分線AM



(1)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

説明

△ABMと△ACMにおいて、AB＝AC（仮定）…①、
∠BAM＝∠CAM（AMが頂角の（㋐）だから）…②、
AM＝AM（（㋑））…③。①②③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、△ABM≡△ACM。合同な図形の対応する角は等しいので、∠B＝∠C。

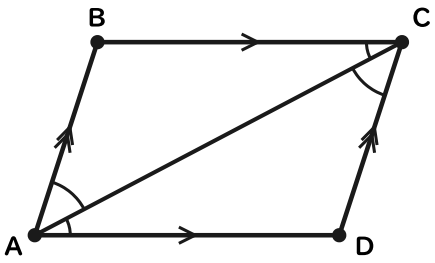
㋐　　㋑

(2)　この性質を使うと、頂角∠A＝56°のとき、底角∠B＝（①）°です。

①

2　**四角形ABCDはAD∥BC、AB∥DCの平行四辺形です。対角線ACを引き、AB＝CD、BC＝DAを証明します。**

平行四辺形ABCD



(1)　㋐～㋒にあてはまることばを書きましょう。

説明

△ABCと△CDAにおいて、AC＝CA（共通）…①、
AD∥BCより、∠BCA＝∠（㋐）（錯角）…②、AB∥DCより、∠BAC＝∠（㋑）（錯角）…③。①②③より、（㋒）がそれぞれ等しいので、△ABC≡△CDA。

㋐

㋑

㋒

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

三角形と四角形

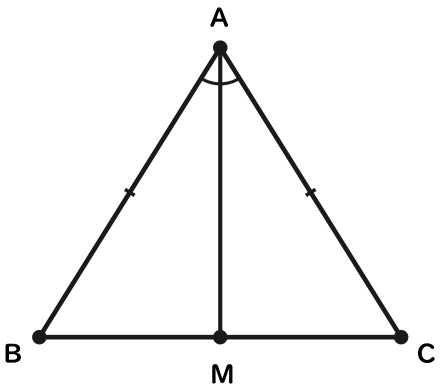
まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
sankaku8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

AB＝ACの二等辺三角形ABCで、頂角Aの二等分線と辺BCの交点をMとします。∠B＝∠Cであることを証明します。

頂角の二等分線AM



(1)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

説明

△ABMと△ACMにおいて、AB＝AC（仮定）…①、
∠BAM＝∠CAM（AMが頂角の㋐だから）…②、
AM＝AM（㋑）…③。①②③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、△ABM≡△ACM。合同な図形の対応する角は等しいので、∠B＝∠C。

㋐ 二等分線　㋑ 共通

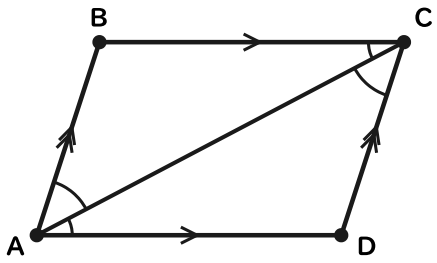
(2)　この性質を使うと、頂角∠A＝56°のとき、底角∠B＝㋑°です。

㋑ 62

2

四角形ABCDはAD∥BC、AB∥DCの平行四辺形です。対角線ACを引き、AB＝CD、BC＝DAを証明します。

平行四辺形ABCD



(1)　㋐～㋒にあてはまることばを書きましょう。

説明

△ABCと△CDAにおいて、AC＝CA（共通）…①、
AD∥BCより、∠BCA＝∠㋐（錯角）…②、
AB∥DCより、∠BAC＝∠㋑（錯角）…③。
①②③より、㋒がそれぞれ等しいので、
△ABC≡△CDA。

㋐ DAC

㋑ DCA

㋒ 1組の辺とその両端の角

考え方

大問1　∠BAM＝∠CAMと共通なAMで、2組の辺とその間の角が等しく合同。底角は(180－56)÷2＝62で62°。
大問2　共通な対角線ACと錯角2組で、1組の辺とその両端の角が等しく合同。よってAB＝CD、BC＝DA。

© School Stock

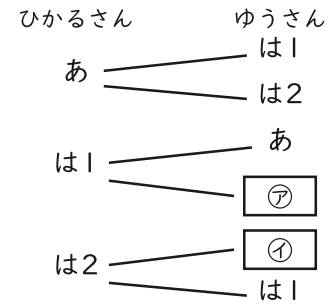
確率

中2　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**あたり1本、はずれ2本の3本のくじを、ひかるさん、ゆうさんの順に1本ずつ引きます（引いたくじはもどしません）。先に引くのと後に引くのとで、あたりやすさにちがいがあるかを考えます。**

樹形図（㋐・㋑は空らん）



ひかる　あたりを「あ」、はずれを「はい」「は2」として樹形図に整理しよう。2回目は、残りの2本のどちらかだね。

(1)　㋐～㋔にあてはまるくじや数を書いて、説明を完成させましょう。

説明

樹形図の㋐は（㋐）、㋑は（㋑）。引き方は全部で（㋒）通りで、どの引き方も同様に確からしい。あたりを引く確率は、ひかるさんが2通りで$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$、ゆうさんが（㋓）通りで（㋔）。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔

(2)　あたりやすいのはどちらといえますか。

ア　ひかるさん　　**イ**　ゆうさん　　**ウ**　どちらも同じ

答え

2　**大小2つのさいころを同時に投げるとき、目の数の積が奇数になる確率を考えます。**

みお　36通りの積を全部数えるのは大変そう。積が奇数になるのはどんなときかを、先に考えると早いよ。

(1)　積が奇数になるのは、大小どちらのさいころも（①）の目が出るときだけです。

①

(2)　奇数の目は1・3・5の3通りずつだから、積が奇数になる出方は3×3＝9通り。積が奇数になる確率は（①）です。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

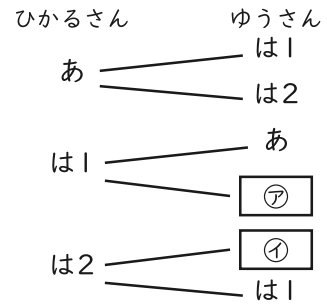
確率

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kakuritsu8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**あたり1本、はずれ2本の3本のくじを、ひかるさん、ゆうさんの順に1本ずつ引きます（引いたくじはもどしません）。先に引くのと後に引くのとで、あたりやすさにちがいがあるかを考えます。**

樹形図（㋐・㋑は空らん）



ひかる　あたりを「あ」、はずれを「は1」「は2」として樹形図に整理しよう。2回目は、残りの2本のどちらかだね。

(1)　㋐～㋔にあてはまるくじや数を書いて、説明を完成させましょう。

説明

樹形図の㋐は㋐、㋑は㋑。引き方は全部で㋒通りで、どの引き方も同様に確からしい。あたりを引く確率は、ひかるさんが2通りで$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$、ゆうさんが㋓通りで㋔。

㋐ は2　㋑ あ　㋒ 6　㋓ 2　㋔ $\frac{1}{3}$

(2)　あたりやすいのはどちらといえますか。

ア　ひかるさん　　イ　ゆうさん　　ウ　どちらも同じ

答え　ウ

2　**大小2つのさいころを同時に投げるとき、目の数の積が奇数になる確率を考えます。**

みお　36通りの積を全部数えるのは大変そう。積が奇数になるのはどんなときかを、先に考えると早いよ。

(1)　積が奇数になるのは、大小どちらのさいころも㋕の目が出るときだけです。

㋕ 奇数

(2)　奇数の目は1・3・5の3通りずつだから、積が奇数になる出方は3×3＝9通り。積が奇数になる確率は㋕です。

㋕ $\frac{1}{4}$

考え方

大問1　㋐＝は1のあとの残りは「あ」と「は2」だから、は2。同じように㋑＝あ。全部で6通り。先も後もあたりは2通りずつで、確率はどちらも$\frac{1}{3}$＝くじ引きは公平です。

大問2　（奇数）×（奇数）だけが奇数。3×3＝9通りだから$\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$です。

© School Stock

箱ひげ図とデータの活用

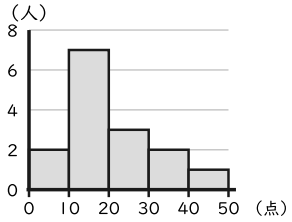
中2　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

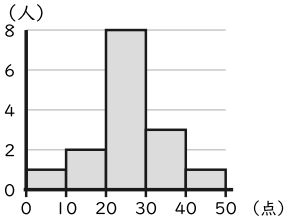
1　**2年生の3つの班（各15人）が、50点満点の計算テストをしました。とうごさんは班ごとの得点をヒストグラム（ア～ウ）と箱ひげ図（①～③）の両方に表しましたが、どれが同じ記録か、分からなくなってしまいました。**

班ごとの得点のヒストグラム（各班15人）

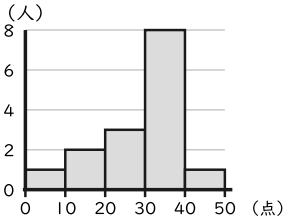
ア



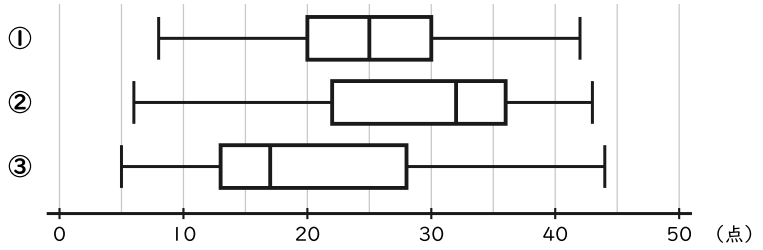
イ



ウ



箱ひげ図（①～③はア～ウのどれかと同じ記録）



とうご　アは山がいちばん左だね。山の位置から中央値の位置が分かりそうだよ。

(1)　とうごさんの考えを続けた次の説明の、㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

説明

アは山がいちばん左＝㋐得点に人が集まっている。だから中央値は3つの中でいちばん㋑なり、箱ひげ図では中央値の線が左に寄る。

㋐　　㋑

(2)　アと同じ記録の箱ひげ図は①、イは②、ウは③です。また、①の四分位範囲は④点です。

①　　②　　③　　④

(3)　箱ひげ図では分からず、ヒストグラムなら分かることはどれですか。

ア　山の形やいくつの山があるか　　**イ**　中央値　　**ウ**　最大値と最小値

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

箱ひげ図とデータの活用

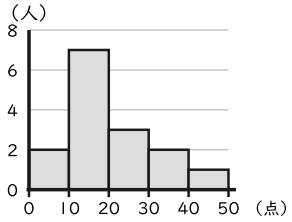
まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hakohige8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

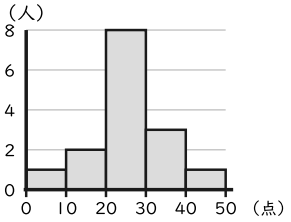
1　**2年生の3つの班（各15人）が、50点満点の計算テストをしました。とうごさんは班ごとの得点をヒストグラム（ア～ウ）と箱ひげ図（①～③）の両方に表しましたが、どれが同じ記録か、分からなくなってしまいました。**

班ごとの得点のヒストグラム（各班15人）

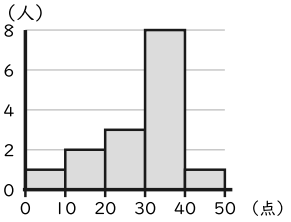
ア



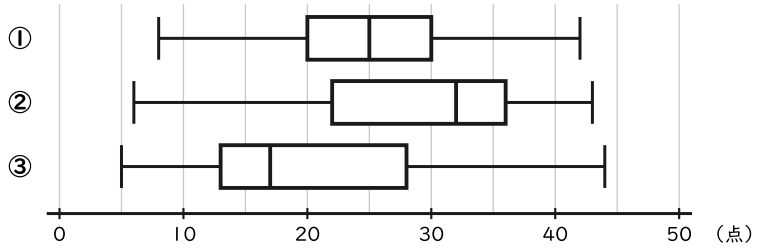
イ



ウ



箱ひげ図（①～③はア～ウのどれかと同じ記録）



とうご　アは山がいちばん左だね。山の位置から中央値の位置が分かりそうだよ。

(1)　とうごさんの考えを続けた次の説明の、㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

説明

アは山がいちばん左＝㋐得点に人が集まっている。だから中央値は3つの中でいちばん㋑なり、箱ひげ図では中央値の線が左に寄る。

㋐ **低い**　㋑ **小さく**

(2)　アと同じ記録の箱ひげ図は①、イは②、ウは③です。また、①の四分位範囲は④点です。

① **③**　② **①**　③ **②**　④ **10**

(3)　箱ひげ図では分からず、ヒストグラムなら分かることはどれですか。

㋐ **ア**　山の形やいくつの山があるか　　**イ**　中央値　　**ウ**　最大値と最小値

答え　**ア**

考え方

大問1　山が左のア→③（中央値17点）、山が中央のイ→①（25点）、山が右のウ→②（32点）。①の四分位範囲は30－20＝10点。山の形はヒストグラムでないと分かりません。

© School Stock